

Упражнения для повторения

5.52. Запишите следующее выражение в виде двучлена:

$$(a + b)(a - b)(a^2 - ab + b^2)(a^2 - ab + b^2).$$

5.53. Решите систему уравнений:
$$\begin{cases} x^2 + 3xy + y^2 = 1, \\ 3y + x = 20. \end{cases}$$

5.3. Комплексные корни квадратного уравнения. Основная теорема алгебры

Изучив пункт, вы:

- сможете решать квадратные уравнения на множестве комплексных чисел;
- познакомитесь с основной теоремой алгебры и ее следствием.

Комплексные числа возникли при решении алгебраических уравнений. Мы знаем, что при решении квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$ и $a, b, c \in R$ корни уравнения находят по формуле $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$, где число $D = b^2 - 4ac$ называется дискриминантом.

При этом нам известно, что для разных значений дискриминанта возможны следующие случаи.

1) Если $D > 0$, то уравнение имеет два различных действительных корня.

2) Если $D = 0$, то уравнение имеет два равных действительных корня.

3) Если $D < 0$, то уравнение не имеет действительных корней.

Однако и в случае $D < 0$ квадратное уравнение имеет корни, которые принадлежат множеству комплексных чисел.

Пример 1. Решим следующие уравнения: 1) $x^2 = -4$; 2) $x^2 + x + 2 = 0$.

▲ 1) $x^2 = -4 \Rightarrow x = \pm\sqrt{-4} = \pm 2i$.

2) $x^2 + x + 2 = 0 \Rightarrow D = 1 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = -7 \Rightarrow x = \frac{-1 \pm \sqrt{7}i}{2}$. ■

Пример 2. Разложим на множители следующие выражения:

1) $x^2 + 4$; 2) $x^2 + 11$.

▲ 1) $x^2 + 4 = x^2 - (2i)^2 = (x - 2i)(x + 2i)$;

2) $x^2 + 11 = (x - \sqrt{11}i)(x + \sqrt{11}i)$. ■

На этих примерах можно увидеть, что если $z = a + bi$ является комплексным корнем некоторого уравнения, то сопряженное с ним

комплексное число $\bar{z} = a - bi$ также будет корнем этого уравнения (проверьте самостоятельно).

Основная теорема алгебры. *Любой многочлен ненулевой степени имеет хотя бы один корень в множестве комплексных чисел.*

Доказательство теоремы довольно сложное и в школьном курсе не приводится.

Следствие из основной теоремы алгебры. *Любой многочлен n -й степени имеет ровно n корней в множестве комплексных чисел. Среди них могут быть и кратные корни.*

Нам было уже известно, что линейное уравнение имеет один корень, и мы узнали, что для квадратного уравнения найдется два корня в множестве комплексных чисел. В самом деле, мы встречались и с кубическими уравнениями, которые имеют три корня. Если у кубического уравнения есть только один корень в множестве действительных чисел, то два оставшихся корня принадлежат множеству комплексных чисел.

Учитывая тот факт, что если число $z = a + bi$ является комплексным корнем некоторого уравнения, то сопряженное с ним число $\bar{z} = a - bi$ также будет корнем этого уравнения, мы можем сформулировать следующее утверждение о корнях кубического уравнения $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$.

Кубическое уравнение имеет либо три действительных корня, либо один действительный корень и два сопряженных комплексных корня.

Работа в группе

Сформулируйте утверждение о том, из каких чисел может состоять множество корней уравнения четвертой степени.

Пример 3. Покажите, что комплексное число $1 + 2i$ является корнем уравнения $4z^3 - 11z^2 + 26z - 15 = 0$. Найдите остальные корни.

▲ Для начала убедимся, что число $1 + 2i$ является корнем данного уравнения. В самом деле, найдя $z^2 = (1 + 2i)^2 = -3 + 4i$ и $z^3 = (1 + 2i)^3 = (1 + 2i)(-3 + 4i) = -11 - 2i$ и подставив найденные значения в данное уравнение, получим следующее тождество: $4z^3 - 11z^2 + 26z - 15 = 4(-11 - 2i) - 11(-3 + 4i) + 6(1 + 2i) - 15 = (-44 + 33 + 26 - 15) + (-8 - 44 + 52)i = 0 + 0i = 0$.

Теперь найдем другие корни уравнения. Согласно следствию из основной теоремы алгебры, уравнение третьей степени имеет три корня. Если комплексное число $1 + 2i$ является одним из корней уравнения, то сопряженное с ним число $1 - 2i$ также будет корнем данного уравнения. Если два корня – комплексные числа, то третий корень – действительное число. Обозначив этот корень буквой a , разложим многочлен на множители:

$$4z^3 - 11z^2 + 26z - 15 = 4(z - 1 - 2i)(z - 1 + 2i)(z - a).$$

Раскроем скобки:

$$4z^3 - 11z^2 + 26z - 15 = 4(z^2 - z + 2iz - z + 1 - 2i - 2iz + 2i + 4) \times (z - a) = 4(z^2 - 2z + 5)(z - a) = 4z^3 - 4az^2 - 8z^2 + 8az + 20z - 20a.$$

Приравняем коэффициенты при одинаковых степенях z (метод коэффициентов): при z^2 : $-11 = -4a - 8$; при z : $26 = 8a + 20$; свободный член: $-15 = -20a$. Получили, что решение каждого из этих

уравнений $a = \frac{3}{4}$.

Ответ: $z_1 = 2i$, $z_2 = 1 - 2i$, $z_3 = \frac{3}{4}$. ■



1. Если известен один комплексный корень квадратного уравнения, можно ли сразу найти его второй корень?
2. Сформулируйте и поясните основную теорему алгебры и ее следствие.

Упражнения

А

5.54. Решите квадратное уравнение относительно комплексного числа x :

- | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1) $x^2 + 9 = 0$; | 2) $4x^2 - 9 = 0$; | 3) $x^2 + 5 = 0$; |
| 4) $x^2 - 25 = 0$; | 5) $x^2 + 25 = 0$; | 6) $x^2 - 5 = 0$. |

5.55. Разложив на множители, решите кубическое уравнение относительно комплексного числа x :

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1) $x^3 - 4x = 0$; | 2) $x^3 + 2x = 0$; | 3) $x^3 + 4x = 0$; |
| 4) $x^3 - 3x = 0$; | 5) $x^3 + 3x = 0$. | |

5.56. Решите уравнение четвертой степени относительно комплексного числа x :

- | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1) $x^4 + x^2 = 6$; | 2) $x^4 - 1 = 0$; | 3) $x^4 = 81$. |
|----------------------|--------------------|-----------------|

5.57. Решите квадратное уравнение:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1) $x^2 - 10x + 29 = 0$; | 2) $x^2 + 6x + 25 = 0$; |
| 3) $x^2 + 14x + 50 = 0$; | 4) $2x^2 + 5 = 6x$; |
| 5) $x^2 + 2\sqrt{3}x + 4 = 0$; | 6) $2x + \frac{1}{x} = 1$. |